

1年()組()番 名前()

☆目標☆

量的データから分散、標準偏差を求め、分析を行う

- 1 人気店であるモクモクバーガーとワクワクバーガーでポテトの長さが違うのではないかと
いう疑問が持ち上がりました。具体的にはモクモクバーガーの方が長いのではないかと
いう苦情がきました。なぜこのような苦情が来たのか考えていきましょう。

課題1 平均などの中には外れ値が含まれているものがあり、平均を大きく上げたり、
下げたりする要因になります。外れ値を見つけるには散布図が有効です。

モクモクバーガーの散布図を書いてみましょう。

課題2 モクモクバーガーの箱ひげ図を書いてみよう。

課題3 平均値だけでは外れ値があつたりするので、そのデータのばらつきをみることが重要
になってきます。ばらつきを見るには分散と標準偏差を見ます。

モクモクバーガーの分散と、標準偏差を出してみましょう。

手順①

平均からの差のところに『=C6-C55』
と入力します。C55のセルは平均値

手順②

C55の平均値を絶対参照を意味する
\$C\$55にします。(値固定)

番号	長さ	平均からの差	その2乗
1	4.5	=C6-C55	
2	4.2		

番号	長さ	平均からの差	その2乗
1	4.5	=C6-\$C\$55	
2	4.2		

番号	長さ	平均からの差	その2乗
1	4.5	=C6-\$C\$55	
2	4.2		
3	3.9		
4	6.6		
5	0.8		
6	5.6		
7	3.2		
8	6.9		

手順③

右下にカーソルを合わせて黒の+の
ときに下までドラッグ
(オートフィル)

手順④

その2乗に『=D6*D6』と入力します
『=D6^2』でもOKです

番号	長さ	平均からの差	その2乗
1	4.5	-0.144897959183673	=D6^2
2	4.2	-0.444897959183673	
3	3.9	-0.744897959183673	

手順⑤

右下にカーソルを合わせて黒の+のときに下までドラッグ（オートフィル）

平均からの差	その2乗
4.5	-0.144897959183673
4.2	-0.444897959183673
3.9	-0.744897959183673
6.6	1.955102040816330
0.8	-3.844897959183670
5.6	0.955102040816326
3.2	-1.444897959183670
6.0	2.255102040816330

手順⑥ その2乗の平均を求めます=分散

平均	分散	標準偏差
4.6		

手順⑦ 標準偏差は SQRT 関数を使います。分散(E55)の平方根を求めます

平均	分散	標準偏差
4.6		

課題4

ワクワクバーガーの分散、標準偏差を求めよう。

分散は VARP 関数、標準偏差は STDEV.P 関数を使います
※標準偏差は英語で『standard deviation』

課題5

ワクワクバーガーの箱ひげ図を作り、箱ひげ図、分散、標準偏差を見てモクモクバーガー、ワクワクバーガーでデータのばらつきが少ないのはどっち？

エクセルに記入

課題6

なぜモクモクバーガーとワクワクバーガーの長さが違うという疑問が持ち上がったのか考えてみよう。

エクセルに記入